ÁLGEBRA Y LÓGICA · ISFT N.º 191

Guía de Tablas de Verdad (2 Variables)

Estructuras canónicas, resoluciones paso a paso y método de Reducción al Absurdo.

---

1. La Estrategia de Examen: ¿Por qué 2 Variables?

Para 2 variables proposicionales (`p, q`), la tabla tiene exactamente **4 filas** (`2² = 4`). Es rápida de trazar y casi inmune a errores de conteo.

> 💡 **La Regla Mnemotécnica del Orden Base**
>
> Al escribir en la hoja, las dos primeras columnas se llenan siempre en este orden inmutable:
>
> - Columna **p**: **V, V, F, F** (dos y dos).
> - Columna **q**: **V, F, V, F** (uno y uno).

> ⚠️ **Regla de Oro para 3 Variables (p, q, r)**
>
> **No hagas tablas de 8 filas para argumentos:** Si el ejercicio pide validar un razonamiento como `{p ∨ q, p → r, ¬r} ⊨ q` , **utiliza siempre Reducción al Absurdo**. Te ahorra 8 filas de cálculos propensos a errores de signo. Las tablas de verdad resérvalas para cuando el enunciado exija explícitamente: *"Mediante tabla de verdad, clasificar en..."*.

2. Tabla Maestra de las 5 Conectivas

p	q	¬p (Negación)	p ∧ q (Conjunción)	p ∨ q (Disyunción)	p → q (Condicional)	p ↔ q (Bic
V	V	F	V	V	V	
V	F	F	F	V	F (¡Único caso!)	
F	V	V	F	V	V	
F	F	V	F	F (¡Único caso!)	V	

Punto crítico del condicional: `p → q` solo es **Falso** cuando el antecedente es Verdadero y el consecuente es Falso (`V → F = F`). Si el antecedente es Falso, el condicional es **automáticamente Verdadero**.

3. Resoluciones Completas de Examen y TP

1. (p → q) ∧ (p ∧ ¬q)

CONTRADICCIÓN

Trabajo Práctico 1 (Parte 2), Ejercicio 1.1.

p	q	p → q	¬q	p ∧ ¬q	(p → q) ∧ (p ∧ ¬q)
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F

Justificación para el examen: En todas las asignaciones posibles la conjunción final resulta Falsa (`F`). Esto ocurre porque `p ∧ ¬q` es exactamente la negación de `p → q` , formando la estructura contradictoria `A ∧ ¬A ≡ F` .

2. ¬(p → q) ⇔ (p ∧ ¬q)

TAUTOLOGÍA

Trabajo Práctico 1 (Parte 2), Ejercicio 1.3 (Demostración de la negación del condicional).

p	q	p → q	¬(p → q)	¬q	p ∧ ¬q	¬(p → q) ↔ (p ∧ ¬q)
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	F	V

Justificación para el examen: Ambas subexpresiones `¬(p → q)` y `p ∧ ¬q` coinciden exactamente fila por fila (`F, V, F, F`). El bicondicional devuelve `V` en el 100% de las filas, demostrando que son **lógicamente equivalentes**.

3. (p ∨ q) → (¬q → p)

TAUTOLOGÍA

Examen Parcial (Simulacro), Ejercicio 2a.

p	q	p ∨ q	¬q	¬q → p	(p ∨ q) → (¬q → p)
V	V	V	F	V	V
V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V

Punto clave en la fila 4: Antecedente `F`, consecuente `F`. Como `F → F = V`, la columna final resulta `V` en todas sus filas. Clasificación: **Tautología**.

4. [(p → q) ∧ ¬p] → ¬q

CONTINGENCIA

Examen Parcial (Simulacro), Ejercicio 2b (Falacia de Negación del Antecedente).

p	q	p → q	¬p	(p → q) ∧ ¬p	¬q	[(p → q) ∧ ¬p] → ¬q
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	F	F (¡Fila de fallo!)
F	F	V	V	V	V	V

Atención a la fila 3 (p=F, q=V): El antecedente da `V ∧ V = V` pero el consecuente `¬q` es `F`. Por lo tanto, `V → F = F`. Al contener valores Verdaderos y Falsos, es una **Contingencia** y confirma que negar el antecedente no permite deducir la negación del consecuente.

5. [(p → q) ∧ q] → p

CONTINGENCIA

Falacia formal de Afirmación del Consecuente.

p	q	p → q	(p → q) ∧ q	[(p → q) ∧ q] → p
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	F	V

Falla en la fila 3: Cuando `p = F` y `q = V`, el antecedente se cumple (`V`) pero la conclusión `p` es falsa. Falla el razonamiento: es una **Contingencia**.

6. $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$

TAUTOLOGÍA

Silogismo Disyuntivo (Regla de inferencia válida).

p	q	p ∨ q	¬p	(p ∨ q) ∧ ¬p	[(p ∨ q) ∧ ¬p] → q
V	V	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	F	V

Resultado: Da `V` en todas las filas. Todo argumento válido transformado a su condicional asociado es una **Tautología**.

4. Plantilla de Reducción al Absurdo (Para Evitar Tablas de 3 Variables)

Cuando tengas un argumento con 3 variables proposicionales (`p, q, r`) como el del parcial:

$$\{ p \vee q , \; p \rightarrow r , \; \neg r \} \vDash q$$

Paso 1 (Hipótesis del Absurdo): Suponemos que el argumento es *inválido*. Esto obliga a que la conclusión sea FALSA y todas las premisas sean VERDADERAS:

- Conclusión falsa: $v(q) = F$
- Premisa 3 verdadera: $v(\neg r) = V \implies v(r) = F$
- Premisa 2 verdadera: $v(p \rightarrow r) = V$. Como ya sabemos que $v(r) = F$, para que el condicional no sea falso obliga a que $v(p) = F$.

Paso 2 (Evaluación de la Premisa restante):

Sustituimos en la Premisa 1 ($p \vee q$):

$v(p \vee q) = v(p) \vee v(q) = F \vee F = F$.

Paso 3 (Contradicción y Conclusión):
¡Contradicción! La Premisa 1 debía ser obligatoriamente `V`, pero la hipótesis del absurdo la forzó a `F`. Es imposible hacer premisas verdaderas con conclusión falsa simultáneamente. Por ende, **el argumento es VÁLIDO**.
